

BaZn₂Si₂O₇ 的合成与相控制： 作为 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的结构类似物

GoAI Research

摘要

本文综述 BaZn₂Si₂O₇ 的晶体结构、合成路线与相控制变量, 并评估其作为 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 结构类似物的可比性。已有研究借助高温 X 射线衍射 (HT-XRD)、单晶结构分析和热膨胀测量, 确立了 BaZn₂Si₂O₇ 的低温–高温多晶型以及 Ba/Sr、Zn 位的取代规律; 固相反应、溶胶–凝胶和玻璃析晶路线则表明, 前驱体均匀性、成核剂与显微结构共同决定主相的形成。与之相比, 本次核查未发现 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 可核验的原始结构或合成报道, 因此只能提出分层的结构判据与可证伪的实验优先级。综述指出 BaO–ZnO–SiO₂ 三元相图及温度相关热力学数据的缺失, 并给出结合 HT-XRD、热分析和配位精修的稳妥研究路径。

1 研究背景与范围

BaZn₂Si₂O₇ 是 BaO–ZnO–SiO₂ 体系中具有可逆结构转变的硅酸盐。其低温相表现出显著的正热膨胀, 加热后形成的高温相则可呈近零或负热膨胀, 因而成为研究四面体链柔性 and 组成调控的模型体系。Lin 等通过高温 X 射线衍射 (HT-XRD) 解析了这一相变及两种晶体结构, 为后续相控制研究提供了结构基准 [10]。

本综述围绕三个问题展开: 第一, BaZn₂Si₂O₇ 的结构和合成条件如何共同决定主相; 第二, Ba/Sr、Zn/Mg/Co/Ni/Cu 和 Si/Ge 取代能够在多大范围内调节相稳定性; 第三, 将 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 视为结构类似物有哪些可核查的依据。公开数据库可确认 BaZn₂Si₂O₇ 的正交结构、Ba 的五配位以及 ZnO₄ 与 SiO₄ 四面体的角共享网络 [11], 但本次检索未找到 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 可核验的原始晶体学论文。因此, 全文将“直接报道”“结构相关化合物”和“结构推断”严格区分。

结构相关化合物并非仅作背景。Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ 的研究表明, 少量 Sr 取代即可将高温结构稳定至室温, 并使热膨胀系数进入负值区间 [14, 15]; Zn 位的异价或等价取代则进一步改变相变温度和各向异性 [7, 17]。这些结果为目标类似物的比较提供了可迁移的结构–工艺关联, 但并不意味着 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 已被合成。

图 1 给出全文的行文顺序, 图 2 将结构、合成、相控制和证据边界纳入同一框架。

2 结构基础与多晶型

2.1 低温相与高温相

BaZn₂Si₂O₇ 在约 280–300 °C 发生结构转变; 低温相的 ZnO₄ 链具有较强的方向性, 高温相则通过四面体转动和链间角度调整释放热应变 [10, 15]。HT-XRD 与热膨胀测量表明, 两种结构的热膨胀张量差异远大于常规烧结误差, 说明相变本身是相控制的首要变量 [6, 14]。

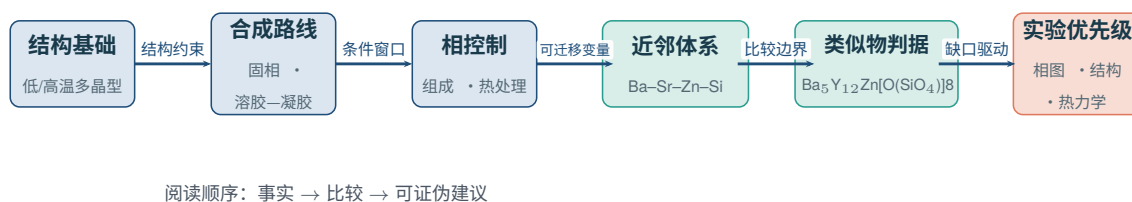


图 1. 本文的行文路线图。箭头表示从结构事实到合成窗口、结构相关化合物规律的迁移和可证伪实验建议的推进顺序。

公开结构数据将低温 BaZn₂Si₂O₇ 归入正交晶系 Cmc2₁ 空间群，其中 Ba²⁺ 为五配位，Zn²⁺ 和 Si⁴⁺ 均为四面体配位；ZnO₄ 与 SiO₄ 通过角共享形成三维网络 [11]。这些配位数据适合作为结构类比的第一层筛选依据，但数据库条目并非高温原位结构证据，不能替代原始衍射精修。表 1 汇总了这些相的结构信息与可用于相控制的结论。

2.2 结构判据

用于比较 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的判据可分为四层：第一，硅酸根是否保持孤立四面体；第二，Zn 是否保持四配位并形成可追踪的角共享链；第三，Ba/Y 多面体是否具有相近的连接维度；第四，空间群和晶胞参数是否相近。前两层来自 BaZn₂Si₂O₇ 的直接结构证据 [10, 11]，后两层需要 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的单晶或高分辨粉末衍射数据，目前尚未获得。

3 合成路线与相控制

3.1 固相与溶液前驱体

常规固相反应路线以 BaCO₃/BaO、ZnO（或 ZnCO₃）和 SiO₂ 为原料，经混合、预烧、研磨和高温保温制得 BaZn₂Si₂O₇；Co、Mg 等取代体系通常沿用同一氧化物/碳酸盐反应路径，并通过中间研磨缩短扩散距离 [7, 17]。燃烧辅助法可减小前驱体的混合尺度，但 Eu²⁺ 发光材料的研究表明，最终相组成仍取决于后续煅烧温度和气氛 [29, 30]。溶胶-凝胶路线在分子尺度预混合 Ba、Sr、Zn 和 Si，适合制备细粉和致密陶瓷；Kracker 等借此实现了高温和低温多晶型的可控制备 [9]。

3.2 玻璃析晶路线

BaO/SrO/ZnO/SiO₂ 玻璃可经成核-晶化热处理析出 Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇。原位显微观察和 HT-XRD 表明，Pt、Sb₂O₃、Nb₂O₅、Ta₂O₅、P₂O₅ 等成核剂会改变表面析晶与体析晶的竞争关系 [1, 4, 21, 23, 24, 26]。ZrO₂/TiO₂ 和 Al₂O₃ 添加剂则同时影响黏度、成核密度及最终晶粒尺寸 [18, 25]。对于 BaZn₂Si₂O₇ 本身，玻

表 1. BaZn₂Si₂O₇ 及其结构相关化合物的结构与热行为。

相或组成	结构/配位信息	主要表征	可用于相控制的结论
BaZn ₂ Si ₂ O ₇	正交；Ba 五配位；ZnO ₄ /SiO ₄ 四面体	HT-XRD、热膨胀测量	存在低温-高温转变 [10, 11]
Ba _{1-x} Sr _x Zn ₂ Si ₂ O ₇	Sr 取代 Ba；高温结构可稳定至室温	单晶 XRD、HT-XRD	$x \geq 0.1$ 时转变温度显著降低 [14, 15]
BaZn _{2-x} Mg _x Si ₂ O ₇	Mg 取代 Zn；结构随 x 变化	HT-XRD、热膨胀测量	取代改变转变温度和热膨胀各向异性 [6]

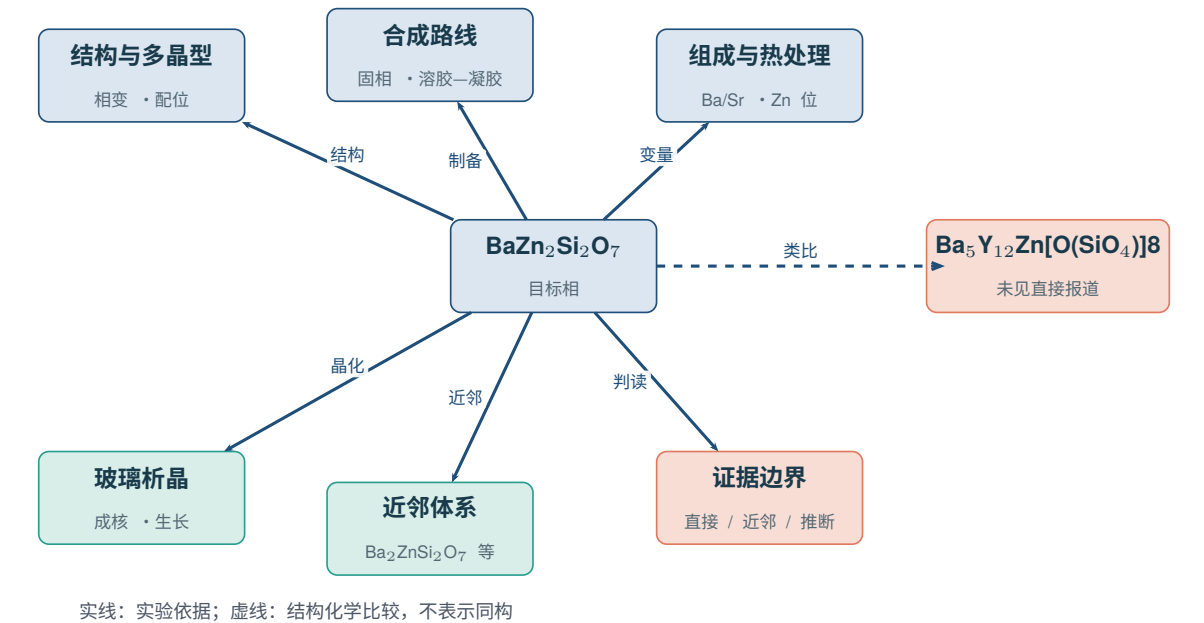


图 2. BaZn₂Si₂O₇ 合成与相控制的分类框架。实线分支表示目标相的直接实验依据或结构相关化合物的实验依据，虚线节点表示尚无直接结构报道的比较对象。

璃路线的优势在于成分均匀和晶粒尺寸可调，不足之处是残余玻璃相与微裂纹会掩盖本征热膨胀 [12, 16]。表 2 对照了各路线的前驱体、主相判据与局限。

3.3 相图与热力学数据

现有文献已对 BaO–ZnO 二元体系进行相平衡评估，但未检索到可直接用于 BaO–ZnO–SiO₂ 三元体系的完整 CALPHAD（相图计算）数据库。因此，组成点是否落在 BaZn₂Si₂O₇ 初晶区、是否经历共晶液相，只能结合 XRD 实验和热分析判断。负热膨胀硅酸盐的理论–实验研究表明，声子自由能和温度相关的相稳定性不能仅由室温结构推断 [2]。

4 结构相关化合物与可迁移变量

4.1 Ba/Sr 取代

Ba_{1–x}Sr_xZn₂Si₂O₇ 是研究最充分的同构取代体系。Sr²⁺ 取代 Ba²⁺ 可降低高温相的形成温度；取代量超过约 10% 时，高温结构可保留至室温，并表现出近零或负热膨胀 [14, 15, 19, 31]。单晶 XRD 将该稳定

表 2. 已报道合成路线的条件–结果对照。

路线	前驱体/关键操作	主相判据	局限
混合氧化物固相反应	氧化物或碳酸盐原料；多次研磨与高温保温	粉末 XRD 与热膨胀结果一致	扩散受限；易残留 BaZnSiO ₄ 等伴生相 [7]
溶胶–凝胶/燃烧合成	分子级混合；凝胶干燥或燃烧后煅烧	粒径小；可获得多晶型粉体	有机残余物和气氛影响价态 [9, 29]
玻璃析晶	BaO/SrO/ZnO/SiO ₂ 玻璃；成核与晶化热处理	原位 XRD/显微观察确定晶化前沿	残余玻璃相与微裂纹；成核剂引入杂相 [1, 24]

相确定为正交 Cmc₂m, ZnO₄ 链的扭曲和摆动被认为是负热膨胀的重要结构来源 [15]。上述结果表明, A 位离子尺寸和多面体空隙是相控制的有效变量, 但不能据此推断 Y³⁺ 可大量进入同一位点。

4.2 Zn 位与 Si 位取代

Mg、Co、Mn、Ni、Cu 等二价离子可在不同范围内取代 Zn。取代量超过临界值时, 低温结构可能重新出现, 表明局域配位偏好与长程相稳定性之间存在竞争 [7, 17]。Ge 取代 Si 则通过四面体尺寸和键柔性改变相变温度; 不含 Sr 的组成中 Ge 固溶度有限, 而含 Sr 组成可将高温结构保持至更高的 Ge 含量 [13]。

4.3 微晶玻璃工艺

玻璃路线的研究表明, 动力学因素与化学组成同等重要。Pt 成核剂促进异质成核, Nb₂O₅/Ta₂O₅ 改变表面析晶与体析晶的比例, 贵金属还可能形成合金或核壳结构 [4, 20, 22, 24]。晶粒尺寸低于约 80 μm 时, 微裂纹减少, 宏观热膨胀更接近晶体本征值 [16]。因此, BaZn₂Si₂O₇ 的相控制研究应同时报告相组成、晶粒尺寸和裂纹状态。

5 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的结构类似物评估

本次检索未在 OpenAlex、Crossref 或可访问的全文语料中找到 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的原始晶体结构条目。检索到的“钇钡硅酸盐”主要为发光薄膜和氧基磷灰石类材料, 其化学计量比、空间群和 Zn 位点占据均不同于目标化学式 [3, 28]。因此, 目前较为稳妥的表述是“待验证的结构类似物候选”, 而非“已知同构物”。

在此前提下仍可进行分层比较。BaZn₂Si₂O₇ 为 ZnO₄-SiO₄ 角共享网络和 Ba 多面体提供直接参照 [5, 10, 11]; 钇钡硅酸盐氧基磷灰石文献提供 Y/Ba 与孤立硅酸根共存的组成参照, 但未证明二者拓扑相同 [3, 27, 28]。若今后获得目标相的粉末或单晶数据, 应依次核对硅酸根聚合度、Zn 配位数、Y 多面体连接方式、氧空位位置和空间群, 而非仅比较化学式中的元素比例。

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的高 Y 含量还提示存在电荷补偿问题。形式价态计算要求额外的 O²⁻ 或阳离子混合价态; 任何合成尝试都须以热重分析、XPS/XANES 或中子衍射确认氧计量和价态。BaZn₂Si₂O₇ 的热致相变可为热处理窗口的设定提供参考, 但不能直接外推至富 Y 体系。表 3 按证据层级列出比较依据。

6 讨论：证据强度与待解决问题

直接证据最充分的是 BaZn₂Si₂O₇ 的相变、Ba/Sr 固溶和 Zn 位取代, HT-XRD、单晶 XRD 与热膨胀测量的结果相互印证 [6, 10, 15, 17]。玻璃析晶方面, 成核剂和微结构效应已有系统实验, 但各研究的玻璃组成、升温速率和晶粒尺寸并不统一, 因此“相稳定性”与“样品宏观热膨胀”不能等同 [16, 25]。

表 3. 结构类似物比较的证据层级。

比较层级	BaZn ₂ Si ₂ O ₇ 的依据	对 Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈ 的含义
硅酸根聚合度	ZnO ₄ /SiO ₄ 角共享网络 [10]	可作为待核对的拓扑起点, 不构成同构证明
阳离子配位	Ba 五配位、Zn 四配位 [11]	须实测 Y 和 Zn 的配位, 不能按离子半径推定
热稳定性	约 280–300 °C 相变 [15]	仅可作为热分析程序的参照

第一项关键缺口是 BaO–ZnO–SiO₂ 三元相图和热力学函数。目前只能结合二元相平衡、实验室 XRD 和热分析推断相区；理论研究提示必须纳入振动自由能和温度效应 [2]。第二项缺口是 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的直接结构证据。仅凭 Ba、Y、Zn 与硅酸根的共存不能建立同构关系，还需可复核的衍射数据和配位精修。

建议的安全、可证伪实验路径为：先在小规模、封闭式高温炉中采用经审查的坩埚材料制备组成梯度样品；同步采集室温/高温粉末 XRD、TG-DSC、Raman 光谱和显微成分分布图；对呈现单一衍射相的样品再进行同步辐射或单晶结构解析。上述路径沿用 BaZn₂Si₂O₇ 研究中 HT-XRD 与热膨胀测量互补的思路 [6, 14]，未验证的富 Y 配方不作为可直接执行的实验方案。

结构描述符有助于缩小候选范围。负热膨胀研究表明，四面体转动、链柔性和配位多面体空隙可作为筛选特征；但描述符只能给出候选，不能替代相平衡实验 [2, 8]。

7 结论与优先实验

现有证据支持以下结论：BaZn₂Si₂O₇ 的低温–高温多晶型由 ZnO₄ 链和 SiO₄ 角共享网络控制；Ba/Sr、Zn/Mg/Co/Ni/Cu 及 Si/Ge 取代可系统调节相变温度和热膨胀；固相、溶胶–凝胶与玻璃析晶路线各有明确的动力学窗口，但均须同时报告相组成与微结构 [1, 6, 10, 15, 17]。对于 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈，目前仅有来自组成接近体系的线索，尚无可核验的直接结构或合成报道，因此“结构类似物”应作为待验证假说。

优先级最高的后续实验依次为：(i) 测定 BaO–ZnO–SiO₂ 三元相图并建立温度相关的热力学模型；(ii) 在组成梯度中寻找 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的单相窗口，并以 HT-XRD 追踪其转变；(iii) 对候选样品进行 Y/Zn 配位和氧计量精修。完成上述三步，方可判断 BaZn₂Si₂O₇ 的结构–工艺规律可外推至富 Y 骨架的哪一层次。

参考文献

- [1] Christian Bocker, Marlen Michaelis, and Christian Rüssel. In situ crystallization of barium zinc silicate in glass-ceramics studied by hot stage scanning electron microscopy. *Microscopy*, 61(6):381–391, 2012. doi: [10.1093/jmicro/dfs058](https://doi.org/10.1093/jmicro/dfs058).
- [2] Andreas Erlebach, Ghada B. Hassine, Christian Thieme, Katrin Thieme, Christian Rüssel, and Marek Sierka. Phase stability determination of negative thermal expansion silicates by theory and experiment. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 23(45):25533–25541, 2021. doi: [10.1039/d1cp03862a](https://doi.org/10.1039/d1cp03862a).
- [3] Ritu Gupta, Ananya Rout, and Sadhana Agrawal. Combustion synthesis and photoluminescence studies of rare earth activated yttrium barium silicate oxyapatites. *Materials Today: Proceedings*, 44:3156–3159, 2021. doi: [10.1016/j.matpr.2021.02.822](https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.822).
- [4] Stephan Heitmann, Katrin Thieme, Christian Thieme, Michael Kracker, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Surface and bulk crystallization of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from glasses in the system BaO/SrO/ZnO/SiO₂ doped with Nb₂O₅ or Ta₂O₅. *Ceramics International*, 45(6):7580–7587, 2019. doi: [10.1016/j.ceramint.2019.01.052](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.052).
- [5] J. W. Kaiser and W. Jeitschko. Crystal structure of the new barium zinc silicate Ba₂ZnSi₂O₇. *Zeitschrift für Kristallographie – New Crystal Structures*, 217:25–26, 2002. doi: [10.1524/ncrs.2002.217.jg.25](https://doi.org/10.1524/ncrs.2002.217.jg.25).
- [6] Marita Kerstan, Matthias Müller, and Christian Rüssel. Thermal expansion of Ba₂ZnSi₂O₇, BaZnSiO₄ and the solid solution series BaZn_{2-x}Mg_xSi₂O₇ (0 ≤ x ≤ 2) studied by high-temperature X-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 188:84–91, 2012. doi: [10.1016/j.jssc.2012.01.055](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2012.01.055).
- [7] Marita Kerstan, Christian Thieme, Matthias Grosch, Matthias Müller, and Christian Rüssel. Ba₂ZnSi₂O₇ and the solid solution series BaZn_{2-x}CoxSi₂O₇ (0 ≤ x ≤ 2) as high temperature seals for solid oxide fuel cells studied by high-temperature X-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 207:55–60, 2013. doi: [10.1016/j.jssc.2013.09.003](https://doi.org/10.1016/j.jssc.2013.09.003).
- [8] Natalia Kireeva and A. Yu. Tsivadze. Pauling number as efficient descriptors for screening the structures with negative thermal expansion characteristics. *ChemRxiv*, 2022. doi: [10.26434/chemrxiv-2022-xrthv](https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2022-xrthv).
- [9] Michael Kracker, Christian Thieme, Johannes Häbler, and Christian Rüssel. Sol-gel powder synthesis and preparation of ceramics with high- and low-temperature polymorphs of Ba_xSr_{1-x}Zn₂Si₂O₇ (x = 1 and 0.5): A novel approach to obtain zero thermal expansion. *Journal of the European Ceramic Society*, 36(8):2097–2107, 2016. doi: [10.1016/j.jeurceramsoc.2016.02.023](https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.02.023).
- [10] Jianhua Lin, Guoxing Lu, Juan Du, M. Z. Su, C.-K. Loong, and C. J. Richardson. Phase transition and crystal structures of BaZn₂Si₂O₇. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 60(7):975–983, 1999. doi: [10.1016/s0022-3697\(99\)00004-9](https://doi.org/10.1016/s0022-3697(99)00004-9).
- [11] Materials Project. Materials data on BaZn₂Si₂O₇ by Materials Project. Materials Project dataset, OSTI (U.S. DOE Office of Scientific and Technical Information), 2020. doi: [10.17188/1271462](https://doi.org/10.17188/1271462).
- [12] Christian Thieme and Christian Rüssel. High thermal expansion of crystallized glasses in the system BaO–ZnO–NiO–SiO₂. *Ceramics International*, 41(10):13310–13319, 2015. doi: [10.1016/j.ceramint.2015.07.114](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.07.114).
- [13] Christian Thieme and Christian Rüssel. Negative thermal expansion in Ba_{0.5}Sr_{0.5}Zn₂Si₂GeO₇. *Materials*, 9(8):631, 2016. doi: [10.3390/ma9080631](https://doi.org/10.3390/ma9080631).
- [14] Christian Thieme and Christian Rüssel. Very high or close to zero thermal expansion by the variation of the Sr/Ba ratio in Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ – solid solutions. *Dalton Transactions*, 45(11):4888–4895, 2016. doi: [10.1039/c5dt04970a](https://doi.org/10.1039/c5dt04970a).
- [15] Christian Thieme, Helmar Görls, and Christian Rüssel. Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ – a new family of materials with negative and very high thermal expansion. *Scientific Reports*, 5(1), 2015. doi: [10.1038/srep18040](https://doi.org/10.1038/srep18040).
- [16] Christian Thieme, Martin Schlesier, Christian Bocker, Gabriel Buzatto de Souza, and Christian Rüssel. Thermal expansion of sintered glass ceramics in the system BaO–SrO–ZnO–SiO₂ and its dependence on particle size. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 8(31):20212–20219, 2016. doi: [10.1021/acsami.6b07353](https://doi.org/10.1021/acsami.6b07353).
- [17] Christian Thieme, Tina Waurischk, Stephan Heitmann, and Christian Rüssel. New family of materials with negative coefficients of thermal expansion: The effect of MgO, CoO, MnO, NiO, or CuO on the phase stability and thermal expansion of solid solution phases derived from BaZn₂Si₂O₇. *Inorganic Chemistry*, 55(9):4476–4484, 2016. doi: [10.1021/acs.inorgchem.6b00290](https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00290).
- [18] Christian Thieme, Michael Kracker, Andreas Erlebach, Christian Patzig, Marek Sierka, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Effect of Al₂O₃ on phase formation and thermal expansion of a BaO–SrO–ZnO–SiO₂ glass ceramic. *Ceramics International*, 44(2):2098–2108, 2017. doi: [10.1016/j.ceramint.2017.10.159](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.10.159).
- [19] Christian Thieme, Martin Schlesier, Eze Oji Dike, and Christian Rüssel. Variable thermal expansion of glass-ceramics containing Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇. *Scientific Reports*, 7(1), 2017. doi: [10.1038/s41598-017-03132-x](https://doi.org/10.1038/s41598-017-03132-x).
- [20] Christian Thieme, Liliya Vladislavova, Katrin Thieme, Christian Patzig, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Noble metals Pt, Au, and Ag as nucleating agents in BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glasses: formation of alloys and core-shell structures. *Journal of Materials Science*, 57(12):6607–6618, 2022. doi: [10.1007/s10853-022-07054-6](https://doi.org/10.1007/s10853-022-07054-6).

- [21] Katrin Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, Thomas Höche, and Christian Rüssel. On the search for nucleation agents in BaO-SrO-ZnO-SiO₂ glasses: The influence of P₂O₅. *Journal of the European Ceramic Society*, 38(4):2017–2026, 2017. doi: [10.1016/j.jeurceramsoc.2017.12.034](https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.12.034).
- [22] Katrin Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, Michael Kracker, Christian Rüssel, and Thomas Höche. Growth-front hopping via stress-induced nucleation illustrated for the crystallization of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from a glass in the BaO-SrO-ZnO-SiO₂ system. *Ceramics International*, 44(16):19970–19980, 2018. doi: [10.1016/j.ceramint.2018.07.264](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.07.264).
- [23] Liliya Vladislavova. Nucleation agents in the glass system BaO/SrO/ZnO/SiO₂. PhD thesis, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2018. doi: [10.22032/dbt.37559](https://doi.org/10.22032/dbt.37559).
- [24] Liliya Vladislavova, Christian Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Patzig, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Heterogeneous nucleation of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from a BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass using platinum as nucleation agent. *Journal of the European Ceramic Society*, 37(15):4801–4808, 2017. doi: [10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.020](https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.020).
- [25] Liliya Vladislavova, Michael Kracker, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, and Christian Rüssel. Crystallisation of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass with different ZrO₂ and TiO₂ concentrations. *Solid State Sciences*, 78:107–115, 2018. doi: [10.1016/j.solidstatesciences.2018.02.011](https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2018.02.011).
- [26] Liliya Vladislavova, Christian Thieme, Tilman Zscheckel, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Crystallization of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from the BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass system: Effect of platinum and Sb₂O₃ on nucleation. *Journal of Alloys and Compounds*, 793:705–714, 2019. doi: [10.1016/j.jallcom.2019.04.034](https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.04.034).
- [27] Donglei Wei, Yanlin Huang, Sun Il Kim, Young Moon Yu, and Hyo Jin Seo. A new green-emitting barium zinc silicate: Eu²⁺-doped Ba₂Zn₃Si₃O₁₁. *Materials Letters*, 99:122–124, 2013. doi: [10.1016/j.matlet.2013.02.083](https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.02.083).
- [28] Chen Yang, Can He, Ximing Huang, Guo Chen, Guoqin Leng, Ruiyu Mi, Xin Min, and Zhaohui Huang. Cyan-emitting Ba_{0.45}Ca_{2.5}La₆(SiO₄)₆: 0.05 Eu²⁺ and Ba_{1.45}Ca_{1.5}La₆(SiO₄)₆:0.05 Eu²⁺ solid-solution phosphors for white light-emitting diodes. *Ceramics International*, 47(9):12348–12356, 2021. doi: [10.1016/j.ceramint.2021.01.087](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.087).
- [29] Shanshan Yao, Lihong Xue, and Youwei Yan. Synthesis and luminescent properties of Eu²⁺ doped BaZn₂Si₂O₇ phosphors by combustion-assisted synthesis method. *Journal of Alloys and Compounds*, 509(5):1870–1873, 2010. doi: [10.1016/j.jallcom.2010.10.076](https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.10.076).
- [30] Shanshan Yao, Lihong Xue, and Youwei Yan. Synthesis and crystal structures and luminescent properties of divalent europium-doped Ba₂ZnSi₂O₇ and BaZn₂Si₂O₇. *Physica B: Condensed Matter*, 406(2):250–253, 2010. doi: [10.1016/j.physb.2010.10.059](https://doi.org/10.1016/j.physb.2010.10.059).
- [31] Zheng-Yu Zou, Yihui Lou, Xiaoqiang Song, Hai Jiang, Kang Du, Changzhi Yin, Wenzhong Lü, Xiao-Chuan Wang, Xiao-Hong Wang, Ming Fu, and Wen Lei. Near-zero thermal expansion Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇-based microwave dielectric ceramics for 3D printed dielectric resonator antenna with integrative lens. *Advanced Materials Interfaces*, 8(15), 2021. doi: [10.1002/admi.202100584](https://doi.org/10.1002/admi.202100584).